Министерство на образованието и науката
Съюз на математиците в България

---

63. Национална олимпиада по математика

Областен кръг, 30 март 2014 г.

Задача 10.1. Да се намерят стойностите на параметъра a, при които системата

$$\left|\begin{array}{l} 4^x + 9^y \leqq a, \\ 2^x - 3^y \geqq 1 \end{array}\right. \quad \text{има решение.}$$

Решение. От второто неравенство получаваме $2^x \geqq 3^y + 1$ и следователно $4^x \geqq 3^{2y} + 2.3^y + 1$. От друга страна, от първото неравенство $4^x \leqq a - 9^y$ и така достигаме до неравенството

$$2.(3^y)^2 + 2.3^y + 1 - a \leqq 0.$$

Тъй като $3^y > 0$ за всяко y, следва, че $a \geqq 2.(3^y)^2 + 2.3^y + 1 > 1$. Ще докажем, че $a > 1$ е и достатъчно условие дадената система да има решение. Действително, ако $a > 1$, $3^y = \dfrac{-1 + \sqrt{2a-1}}{2}$, $2^x = 3^y + 1 = \dfrac{1 + \sqrt{2a-1}}{2}$, то дадената система неравенства очевидно се удовлетворява и така достигаме до една възможна двойка решения

$$x = \log_2 \left(\frac{1 + \sqrt{2a-1}}{2} \right), \; y = \log_3 \left(\frac{-1 + \sqrt{2a-1}}{2} \right).$$

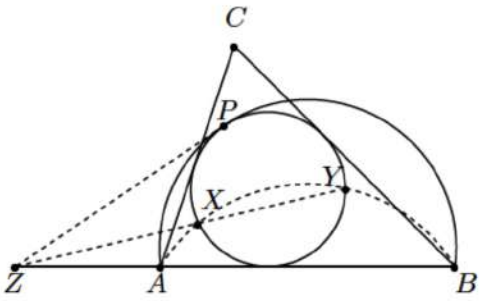
Окончателно, търсените стойности за a са в интервала $(1, +\infty)$.

Инструкции за оценяване. 3 т. за намиране на необходимото условие $a > 1$; 4 т. за доказване на достатъчност на условието.

Задача 10.2. Даден е $\triangle ABC$. Да се построи с линийка и пергел окръжност, която минава през върховете A и B и се допира до вписаната в $\triangle ABC$ окръжност.

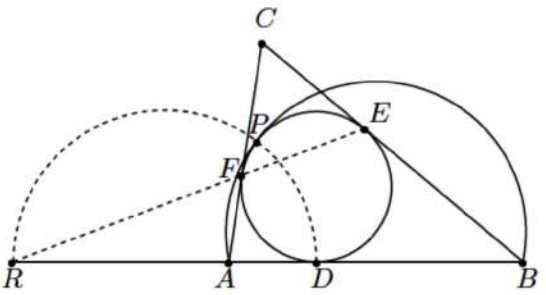
Свалено от Klasirane.com

Решение. Построяваме вписаната в $\triangle ABC$ окръжност k нека X е произволна точка от нея. Построяваме описаната около $\triangle ABX$ окръжност и нека тя пресича за втори път k в точка Y, а правата XY пресича правата AB в точка Z. През Z построяваме допирателна към k, която пресича k в точка P. (В случай, че $XY \parallel AB$, $\triangle ABC$ е равнобедрен и построяваме точка P като втората пресечна точка на симетралата на AB с k.).



Ще докажем, че описаната около $\triangle ABP$ окръжност ω е търсената. Наистина, от свойството на секущите имаме $ZP^2 = ZX.ZY = ZA.ZB$ и следователно $\triangle ZPA \sim \triangle ZBP$, т.е. $\sphericalangle ZPA = \sphericalangle ZBP$ и ω се допира вътрешно до k.

Забележка. Задачата има няколко възможни подхода за решение, включително и с инверсия. Един такъв е илюстриран на фигурата вдясно. Построяваме вписаната в $\triangle ABC$ окръжност k и нека D, E и F са допирните точки на k със страните AB, BC и CA съответно. Нека $\triangle ABC$ е неравнобедрен и правата EF пресича правата AB в точка R. Построяваме окръжност с диаметър RD, която пресича k за втори път



в точка P. Оказва се, че описаната около $\triangle ABP$ окръжност е търсената (Защо?).

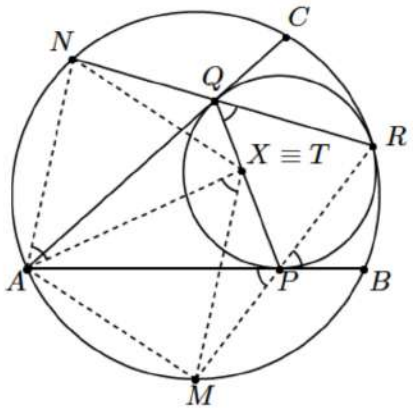
Едно много характерно, но нетривиално за доказателство свойство на тази конфигурация е, че PD разполовава височината от върха C в $\triangle ABC$. Това ни води и до нова възможност за построение на точката P.

Инструкции за оценяване. 1 т. за разглеждане на тривиалния случай, когато $\triangle ABC$ е равнобедрен; 3 т. за построяване на търсената окръжност; 3 т. за доказателство на коректност на построението.

Задача 10.3. Върху дадена окръжност k са избрани точките A, B и C. Построена е окръжност ω, която се допира до хордите AB, AC и вътрешно до окръжността k в точките P, Q и R съответно. Нека правите PR и QR пресичат за втори път k в точките M и N съответно, а точка T е такава, че $AMTN$ е успоредник. Да се докаже, че точките P, Q и T лежат на една права.

Свалено от Klasirane.com

Решение. Нека описаните окръжности около $\triangle AMP$ и $\triangle ANQ$ се пресичат за втори път точка X. Тогава $\sphericalangle AXP + \sphericalangle AXQ = (180^\circ - \sphericalangle AMP) + (180^\circ - \sphericalangle ANQ) = 180^\circ$ и следователно $X \in PQ$. Нещо повече, $\sphericalangle AXM = \sphericalangle APM = \sphericalangle BPR = \sphericalangle PQR = \sphericalangle XAN$ и следователно $MX \parallel AN$. Аналогично $NX \parallel AM$, т.е. $AMXN$ е успоредник и $X \equiv T$. С това доказателството е завършено.



Инструкции за оценяване. 3 т. за построяване на точката X и доказателство, че $X \in PQ$; 4 т. за доказателство, че $X \equiv T$.

Задача 10.4. Виж задача 9.4.

Задача 9.4. За дадено множество S от 2014 точки в равнината нека ℓ е минималното естествено число, за което съществуват ℓ прави, такива, че всяка точка от S лежи върху някоя от тях. Нека c е минималното естествено число, за което съществуват c окръжности, такива, че всяка точка от S лежи върху някоя от тях. Съществува ли множество S, за което:

а) $\ell = 15$ и $c = 67$;

б) $\ell = 19$ и $c = 53$?

Решение. а) Отговор: Не. Да разгледаме едно покриване на S със c окръжности. Тогава върху окръжността с най-много точки от S има поне $\frac{2014}{c}$ точки и за да покрием тези точки с прави, са ни необходими поне $\frac{2014}{2c} = \frac{1007}{c}$ прави (защото всяка права покрива най-много две от точките). Следователно $\ell \geq \frac{1007}{c} \iff c\ell \geq 1007$, докато за дадените стойности на c и ℓ имаме $c\ell = 15.67 = 1005$.

б) Отговор: Да. Да разгледаме 19 успоредни прави и 53 окръжности, всяка от които пресича всяка от деветнадесетте прави в по 2 различни точки (и никои две окръжности не се пресичат върху правите). Получаваме множество S от общо $19.53.2 = 2014$ точки, за което ще докажем, че има исканото свойство. Да допуснем, че $c < 30$. Тогава ще има окръжност, върху която лежат повече от 20 точки и някоя от 19-те успоредни трябва да пресича тази окръжност поне в 3 точки, противоречие. Аналогично, ако допуснем, че $\ell < 10$, то в съответното покриване има права на която лежат повече от 60 точки и тогава върху някоя от 30-те окръжности от конструкцията има поне 3 точки от тази права, пак противоречие.

Инструкции за оценяване. (7 точки) 3 т. за а) и 4 т. за пример за б), в това число 2 т. за посочване на работещ пример и по 1 т. за доказване на $\ell = 19$ и $c = 53$. Правилни отговори без смислена обосновка се оценяват с 0 т.

Свалено от Klasirane.com